



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน G4★ : การกิจศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ

ภูเขาไฟระเบิด พื้นที่เสี่ยงภัย แนวทางการเฝ้าระวัง · ว 3.2 ม.4-6/4 · การกิจ
ปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงในช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "การกิจศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 13
· ทำการกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 การกิจ A ห้องทดลองแมกมา : ภูเขาไฟปะทุแบบไหน

แมกมา · แก๊ส	ความหนืด	ลักษณะการปะทุ	รูปร่างภูเขาไฟ
บะซอลต์ · แก๊สน้อย			
บะซอลต์ · แก๊สมาก			
แอนดีไซต์ · แก๊สมาก			
ไรโอไลต์ · แก๊สมาก			

1. แมกมาที่มีซิลิกา (มาก) (น้อย) จะหนืดมาก แก๊สหนีออก (ง่าย) (ยาก) จึงสะสมจนระเบิด
รุนแรง · แมกมาที่ไหลออกมาบนผิวโลก เรียกว่า

2. ภูเขาไฟเกิดที่รอยต่อแบบแยกออกจากกัน รอยต่อแบบเคลื่อนเข้าหากันที่แผ่น มุดลงไปหลอม และที่
..... กลางแผ่นธรณี เช่น ฮาวาย

ส่วนที่ 2 การกิจ B แผนที่ภูเขาไฟโลก : ตามหา 6 ภูเขาไฟและภัยที่เกิด

ภูเขาไฟ	ตั้งอยู่ที่ (รอยต่อแบบ / จุดร้อน)	ภัยเด่นจากการปะทุ
1 คิเลาเวีย (ฮาวาย)		
2 เอยาฟยาลาโยกุลล์ (ไอซ์แลนด์)		
3 วิสุเวียส (อิตาลี)		
4 ปินาตุโบ (ฟิลิปปินส์)		
5 กรากะตัว (อินโดนีเซีย)		
6 ฟุจิ (ญี่ปุ่น)		

3. ภัยที่อันตรายที่สุดเพราะร้อนและเร็วจนหนีไม่ทัน คือ ภัยที่มากับฝนไหลตามลำน้ำ คือ
..... · ประโยชน์ของภูเขาไฟ · ประเทศไทย (มี) (ไม่มี) ภูเขาไฟที่ยังมีพลัง

G4

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า)

ส่วนที่ 3 การกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ "ภูผาเพลิง"

วันที่	แผ่นดินไหว (ครั้ง/วัน)	พื้นดินโป่ง (ชม.)	แก๊ส SO ₂ (ตัน/วัน)	ระดับเตือนภัย
1				
10				
20				
27				

รหัสผ่านภารกิจ C
(ไขรหัส 6 ข้อ)

4. หมู่บ้าน ต้องอพยพก่อน · หมู่บ้าน เสี่ยงลาฮาร์ · ลมพัดไปทางตะวันออก หมู่บ้าน ได้รับ
 เถ้ามาก · สัญญาณว่าแมกมากำลังขึ้นมา

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แผนเฝ้าระวังภูเขาไฟ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แผนเฝ้าระวังภูเขาไฟ

ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน

ก. สืบค้น พื้นที่เสี่ยงภัย 1 ภูเขาไฟ (เลือกจากคลังในภารกิจ C ภารกิจ B หรือหาเอง)

ภูเขาไฟ / ประเทศ :

ตั้งอยู่ที่

รอยต่อแบบแยกออก

รอยต่อแบบเคลื่อนเข้าหากัน

จุดร้อน

การปะทุครั้งสำคัญ (ปี เกิดอะไร) :

พื้นที่และผู้คนี่เสี่ยง ภัยอะไร :

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) :

ข. ออกแบบ แนวทางเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ภาพร่างแผนที่พื้นที่เสี่ยง : ภูเขาไฟ เขต
อันตราย ทิศลม เส้นทางอพยพ จุดปลอดภัย

เฝ้าระวังด้วยอะไร :

ก่อนปะทุ :

ระหว่างปะทุ :

หลังปะทุ :

ข้อความเตือนภัยสั้น ๆ :

ค. นำเสนอ เล่าแผนให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและผนวกลงมาให้คะแนน 1-3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่)

ผู้ฟังคนที่ 2

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง :

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน